LA GÉOMÉTRIE DES SENSIBILITÉS

Geometria Sensibilitatum

De Historiae Olfactoriae Reconstructione Riemanniana

ÉTALE COHOMOLOGY

Hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest
non radii solis neque lucida tela diei
discutiant, sed naturae species ratioque.

« Cette terreur de l'esprit, ces ténèbres,
ce ne sont ni les rayons du soleil ni les traits lumineux du jour
qui les dissiperont, mais l'étude attentive de la nature et sa mise en lumière. »

— *Lucretius, De Rerum Natura, I.146–148*

« La sensibilité et l'histoire :
comment reconstituer la vie affective d'autrefois ? »

— *Lucien Febvre, Annales d'histoire sociale, 1941*

TABLE DES MATIÈRES

Résumé 5
1. Introduction — Position du problème 5
1.1 La question de Febvre — un programme inachevé 5
1.2 De l'histoire des mentalités à l'histoire des sensibilités 6
1.3 L'œuvre de Corbin 6
1.4 Les limites méthodologiques de Corbin 8
1.5 Objet et limites du présent article 8
2. Généalogie intellectuelle de l'École des Annales 9
2.1 Vue d'ensemble des trois générations 9
2.2 Rapports avec la cliométrie 10
2.3 Le contexte international 10
3. La théorie de l'Intelligence Géométrique 11
3.1 Noyau théorique et proposition centrale 11
3.2 Signification des grandeurs géométriques 11
3.3 Différence avec UMAP et t-SNE 12
4. Le cœur méthodologique — la mise en variété 12
4.1 Formulation du problème 12
4.2 Préalables épistémologiques 13
4.3 Trois voies méthodologiques 13
4.4 Continuité avec Vovelle 15
5. Esquisse de l'application — la variété olfactive 15
5.1 Conception de la matrice de données 15
5.2 Examen de l'hypothèse de variété 16
5.3 Construction par VAE 16
5.4 Courbure scalaire 17
5.5 Dérivée de Lie 17
5.6 Crochet de Lie 17
5.7 Analyse contrefactuelle 18
6. Preuve de concept — données synthétiques 18
6.1 Objet et limites 18
6.2 Conception du jeu de données 18
6.3 Vérification par ACP 19
6.4 VAE et Proposition 2.1 19
6.5 Courbure scalaire 20
6.6 Dérivée de Lie 20
6.7 Visualisation 21
6.8 Bilan 21
7. Réflexion méthodologique 22
8. Contributions savantes 23
9. Conclusion 24
Annexe A 24
Bibliographie 25

1.2 Résumé

Le présent article jette les fondements méthodologiques d'une application du cadre géométrique riemannien de la théorie de l'Intelligence Géométrique (théorie GI ; Étale Cohomology, 2026) à l'« histoire des sensibilités » telle que l'a fondée l'École des Annales.

L'histoire des sensibilités — et singulièrement l'histoire olfactive et l'analyse du paysage sonore d'Alain Corbin, l'histoire de la douleur de Roselyne Rey, l'histoire du corps de Georges Vigarello — constitue une entreprise intellectuelle d'une portée considérable, qui a élargi le champ de l'enquête historique au-delà des structures politiques et économiques pour atteindre la strate sensorielle, corporelle et affective de l'expérience humaine. Toutefois, sa méthodologie demeure fondamentalement qualitative. Le présent article propose des voies méthodologiques pour construire, à partir de sources qualitatives, des variétés riemanniennes, et pour pratiquer sur ces variétés une analyse différentielle-géométrique — quantification de la structure géométrique par la métrique de rappel, analyse de stabilité par la courbure scalaire, mesure de l'effet structurel des interventions politiques par la dérivée de Lie — afin d'adjoindre à l'histoire des sensibilités une couche proprement quantitative.

En même temps, l'article examine sans détour les limites de principe de ce cadre : la perte d'information inhérente à la numérisation des textes, la question de l'applicabilité des modèles de langue au français du XVIIIe siècle, les conditions de validité de l'hypothèse de variété, la tension entre l'abstraction mathématique et la singularité historique. Il soutient, d'un bout à l'autre, que l'analyse mathématique ne saurait se substituer à l'interprétation historienne : elle la complète.

Mots clés : École des Annales, histoire des sensibilités, histoire des mentalités, variété riemannienne, métrique de rappel, autoencodeur variationnel, dérivée de Lie, histoire olfactive, cliométrie, Alain Corbin, Georges Vigarello

---

1.3 1. Introduction — Position du problème

1.3.1 1.1 La question de Febvre — un programme inachevé

En 1941, Lucien Febvre (1878–1956) publia dans les *Annales d'histoire sociale* un article intitulé « La sensibilité et l'histoire : Comment reconstituer la vie affective d'autrefois ? » (Febvre, 1941, p. 5–20). Dans ce texte, Febvre adressait à la discipline historique une critique de fond : celle d'avoir concentré ses efforts sur l'histoire politique et l'histoire institutionnelle, au détriment d'une étude systématique de l'expérience sensorielle et affective des hommes du passé — de ce qu'il nommait la « sensibilité ».

Le cœur de l'argumentation de Febvre tenait en une thèse : la sensibilité n'est pas un phénomène psychologique clos dans l'intériorité de l'individu ; elle est un fait collectif, socialement construit, historiquement variable. Les objets de la peur, les formes du dégoût, les critères du jugement esthétique diffèrent selon les époques, les régions, les strates sociales. La sensibilité relève donc de plein droit de l'enquête historique — et cette enquête exige des « outils nouveaux ».

Or Febvre ne précisa jamais ce que seraient ces outils. L'histoire des sensibilités demeura, pour lui, un programme conçu mais non exécuté. Il fallut plus de trente ans, et le renouvellement générationnel de l'École des Annales, pour que sa question fût véritablement prise en charge.

1.3.2 1.2 De l'histoire des mentalités à l'histoire des sensibilités — un approfondissement épistémologique

Le programme de Febvre fut recueilli en deux temps.

Le premier temps fut celui de l'« histoire des mentalités ». Dans les années 1960 et 1970, Jacques Le Goff, Georges Duby, Robert Mandrou entreprirent d'étudier les modes de pensée, les systèmes de croyance, les représentations du monde propres aux sociétés du passé. L'*Introduction à la France moderne* de Mandrou (1961) tentait de reconstituer l'univers mental du Français de l'époque moderne — ses nourritures, ses perceptions sensorielles, ses émotions, son outillage intellectuel — dans une construction à plusieurs dimensions. *La civilisation de l'Occident médiéval* de Le Goff (1964) décrivait le système des représentations temporelles, spatiales, oniriques et imaginaires de l'homme médiéval.

L'histoire des mentalités posait la question : « Que pensaient les hommes du passé ? » Son objet était le cadre collectif de la pensée — l'*outillage mental*, selon le terme de Febvre — et son niveau d'analyse relevait de l'ordre intellectuel et conceptuel.

Le second temps fut le passage à l'« histoire des sensibilités ». Ce passage s'accompagna d'un approfondissement épistémologique. L'histoire des sensibilités ne demande plus « ce que les hommes pensaient », mais « ce qu'ils éprouvaient et comment ils l'éprouvaient » : le foyer de l'analyse se déplace du domaine intellectuel et conceptuel vers le domaine corporel et sensoriel. Roger Chartier critiqua le flou conceptuel de l'histoire des mentalités (Chartier, 1988) et plaida pour un cadre notionnel plus rigoureux. L'histoire des sensibilités répondit en partie à cette critique en restreignant son objet aux sensations, au corps, aux affects — dimensions plus concrètes et plus matérielles —, et en gagnant par là même une plus grande netteté conceptuelle.

L'exécuteur le plus systématique de ce programme fut Alain Corbin (né en 1936) ; dans le domaine de l'histoire du corps, ce fut Georges Vigarello.

1.3.3 1.3 L'œuvre de Corbin — l'extrême pointe de la précision qualitative

L'ensemble de l'œuvre de Corbin constitue la réalisation la plus fidèle, et la plus achevée, du programme esquissé par Febvre.

Le Miasme et la Jonquille : L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles (1982) reconstituait l'histoire sociale de l'olfaction dans la France des XVIIIe et XIXe siècles. Les sources mobilisées par Corbin sont d'une diversité remarquable : rapports des conseils de salubrité, procès-verbaux d'enquêtes sanitaires de la Préfecture de police, traités de médecine — en particulier ceux qui relèvent de la doctrine des miasmes —, écrits pharmaceutiques, correspondances privées, récits de voyage (tel le voyage de Arthur Young en France), œuvres littéraires (Balzac, Zola), textes législatifs et réglementaires.

Donnons quelques exemples précis des sources primaires sur lesquelles Corbin s'appuie. Le rapport de M.-A. Thouret sur la voirie de Montfaucon et son supplément (*Histoire et Mémoires de la Société de Médecine*, 1786, p. 226). Le rapport de l'Académie royale des sciences — auquel participa Lavoisier — sur les mémoires et projets pour éloigner les tueries de l'intérieur de Paris (*HMAS*, 1787, p. 19–42 ; *Œuvres de Lavoisier*, t. 3, p. 579–602). Les *Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance* de Hallé (1785). Les *Observations sur les fosses d'aisance et moyens de prévenir l'inconvénient de leur vidange* de Laborie, Cadet de Vaux et Parmentier (1778). L'*Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris* de Parent-Duchâtelet (1824), enquête hygiénique sur les égouts parisiens que Corbin examine en détail comme texte représentatif du discours hygiéniste de la première moitié du XIXe siècle. Notons que Corbin lui-même a par la suite établi, présenté et annoté le texte de Parent-Duchâtelet sur la prostitution (*La Prostitution à Paris au XIXe siècle*, Seuil, 2008), preuve que sa familiarité avec les sources va jusqu'à l'édition critique.

La thèse centrale de Corbin est la suivante. Le monde olfactif de la France du XVIIIe siècle était structuré par l'opposition dialectique entre le « miasme » et la « jonquille » — entre la puanteur pathogène et la fragrance salutaire. Le miasme — l'air corrompu, l'eau stagnante, les exhalaisons fécales — passait pour la cause des maladies (théorie miasmatique). Cette croyance conférait à l'olfaction une fonction qui excédait la simple expérience sensorielle : elle en faisait un critère de jugement sanitaire. La « mauvaise odeur » signifiait le « danger » ; la « bonne odeur » signifiait la « sûreté ». L'odorat tenait lieu de sentinelle de la santé publique.

Cet ordre olfactif fut progressivement défait au cours du XIXe siècle. La révolution bactériologique de Pasteur (années 1860–1880) déplaça l'étiologie des maladies de l'odeur (le miasme) vers le microbe, sapant par la base le fondement médical du jugement olfactif. Les grands travaux du baron Haussmann (1853–1870) et l'aménagement du réseau d'égouts supprimèrent les sources physiques de la

puanteur. Les normes bourgeoises de « propreté » cessèrent de reposer sur le jugement olfactif pour se fonder sur le savoir bactériologique.

Les Cloches de la terre : Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle (1994) retraçait la transformation du paysage sonore — concept emprunté au compositeur canadien R. Murray Schafer et transposé dans le champ de l'histoire — des campagnes françaises au XIXe siècle. L'ouvrage montrait comment la cloche de l'église organisait la structure temporelle (temps liturgique, temps du travail, temps de la fête), la perception de l'espace (la paroisse définie par la portée du son de la cloche), l'identité sociale (« notre cloche » contre « la cloche d'ailleurs ») de la communauté villageoise, et comment l'horloge du chemin de fer, le télégraphe, le sifflet de l'usine défirent cet ordre sonore tout au long du XIXe siècle.

Le Territoire du vide : L'Occident et le désir du rivage, 1750–1840 (1988) analysait la transformation historique de l'attitude sensorielle des Occidentaux à l'égard du rivage — d'un objet de crainte et de répulsion à un lieu de jouissance esthétique et de pratique thérapeutique.

Le propre et le sale : L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge (1985) de Vigarello retraçait, au niveau des pratiques corporelles, l'histoire de la propreté — le passage de la « propreté sèche » médiévale (l'essuyage du corps au linge) à la « propreté par l'eau » des Modernes (le bain). Corbin et Vigarello ont par la suite dirigé, avec Jean-Jacques Courtine, l'*Histoire du corps* (3 volumes, Seuil, 2005–2006), vaste entreprise collaborative qui articulait l'histoire des sensibilités à l'histoire du corps.

1.3.4 1.4 Les limites méthodologiques de Corbin — l'absence structurelle du quantitatif

La rigueur documentaire et l'acuité interprétative de Corbin se situent au plus haut niveau de la discipline historique. Cependant, sa méthodologie se heurte à une contrainte structurelle : l'absence de tout moyen de mesurer quantitativement les transformations structurelles de l'espace sensoriel.

Corbin est en mesure d'énoncer que « l'opposition du miasme et de la jonquille structurait le monde olfactif ». Mais les questions suivantes excèdent les possibilités de sa méthode :

(a) La profondeur de la transformation. Dans quelle mesure les grands travaux d'Haussmann ont-ils modifié la structure de l'espace olfactif ? La révolution pasteurienne a-t-elle produit une transformation plus profonde ?

(b) La vitesse et la structure temporelle du changement. Le changement fut-il brusque ou graduel ? Le point de basculement se situe-t-il à une date précise ?

(c) L'hétérogénéité spatiale. Le changement a-t-il affecté simultanément tous les quartiers de Paris, ou s'est-il propagé à partir de certains foyers ? Les quartiers

bourgeois et les quartiers populaires, la rive droite et la rive gauche ont-ils connu des rythmes différents ?

(d) Les corrélations entre dimensions. Toutes les dimensions de l'espace olfactif ont-elles changé en même temps, ou certaines (le discours médical, par exemple) ont-elles précédé les autres (les pratiques sensorielles quotidiennes, par exemple) ?

Ces questions sont, par principe, insolubles dans le cadre d'une description qualitative. Pour y répondre, il faut disposer d'un cadre qui permette de représenter mathématiquement la structure de l'espace sensoriel et de mesurer quantitativement ses transformations.

1.3.5 1.5 Objet et limites du présent article

Le présent article soutient que la théorie GI est en mesure de fournir un tel cadre. Il constitue une *proposition méthodologique*.

Deux restrictions importantes doivent être énoncées d'emblée.

Premièrement, le présent article ne vise en aucune façon à réduire l'histoire à la mathématique. La précision qualitative de Corbin, la profondeur de son interprétation ne sauraient être remplacées par un traitement mathématique — et ne doivent pas l'être. L'analyse mathématique ajoute au récit qualitatif une couche quantitative parallèle ; elle ne rend pas le récit qualitatif superflu. L'analyse mathématique sans l'historien est aveugle ; l'analyse historienne sans la mathématique est — comme le montre le présent article — incapable d'accéder à certaines informations structurelles.

Deuxièmement, le présent article se borne à une proposition de cadre méthodologique. La vérification empirique sur des sources effectives requiert la collaboration d'historiens et relève de travaux ultérieurs. Au stade présent, il s'agit de présenter la méthode et d'en examiner les possibilités et les limites.

1.4 2. Généalogie intellectuelle de l'École des Annales — pour situer le présent travail

1.4.1 2.1 Vue d'ensemble des trois générations

Afin de situer avec précision la place qu'occupe notre proposition méthodologique dans la tradition intellectuelle de l'École des Annales, il convient d'en résumer l'évolution.

Première génération (1929–1945) : Bloch et Febvre. Marc Bloch (1886–1944) et Febvre fondèrent en 1929 les *Annales d'histoire économique et sociale* et opposèrent à

l'histoire événementielle de tradition rankéenne une « histoire-problème » tournée vers les structures sociales de longue durée. *Les Rois thaumaturges* de Bloch (1924) avait analysé la croyance au pouvoir guérisseur du toucher royal, maintenue pendant des siècles en France et en Angleterre, comme une structure de légitimité politique. *Le problème de l'incroyance au XVIe siècle* de Febvre (1942) examinait les conditions de possibilité de l'« incroyance » à l'époque de Rabelais à partir des limites de l'*outillage mental* disponible — les concepts, le vocabulaire, les modes de raisonnement — et mettait en garde contre l'anachronisme.

Il importe de relever, pour notre propos, que la notion d'*outillage mental* implique que *les outils d'analyse disponibles contraignent la portée de l'enquête*. De même que les hommes du XVIe siècle ne disposaient pas — selon l'argument de Febvre — de l'outillage conceptuel nécessaire pour « penser l'athéisme », de même les historiens du XXe siècle ne disposaient pas de l'outillage mathématique nécessaire pour *mesurer* les transformations structurelles de l'espace sensoriel. La théorie GI constitue une tentative d'élargissement de cet outillage.

Deuxième génération (1945–1969) : Braudel. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* de Fernand Braudel (1949, 2e éd. 1966) articulait l'histoire en trois strates temporelles : le temps géographique (la *longue durée*) — les lentes modifications des montagnes, des courants marins, des climats ; le temps social (la *conjoncture*) — les cycles économiques, les mouvements démographiques, les mutations des structures sociales ; le temps événementiel — les guerres, les traités, la mort des rois. Braudel rendait visible, sous la surface des événements, l'existence de couches structurelles qui se modifient à un rythme incomparablement plus lent.

Pour l'histoire des sensibilités, cette tripartition est éclairante. Les modalités du sentir — les normes olfactives, la sensibilité auditive, le seuil de la douleur — ne se modifient pas à l'échelle du temps événementiel. Les transformations de l'ordre olfactif décrites par Corbin s'écoulent sur des décennies, voire un siècle : elles relèvent de la *conjoncture*, sinon de la frontière entre conjoncture et longue durée. La variété riemannienne que propose la théorie GI fournit un cadre pour représenter mathématiquement ces mouvements structurels.

Troisième génération (à partir de 1969) : de l'histoire des mentalités à l'histoire des sensibilités. Comme nous l'avons exposé ci-dessus, le passage s'opéra de Le Goff, Duby, Mandrou (histoire des mentalités) à Corbin, Vigarello, Rey (histoire des sensibilités).

1.4.2 2.2 Rapports avec la cliométrie — non pas antagonisme, mais coexistence complémentaire

Dans quel rapport se trouve notre démarche avec les méthodes quantitatives pratiquées au sein de l'École des Annales ?

Emmanuel Le Roy Ladurie (1929–2023) avait, dans *Les Paysans de Languedoc* (1966), suivi les fluctuations de longue durée de la productivité agricole, de la rente foncière et de la population du Languedoc par l'analyse statistique de données sérielles. Son travail incarnait la *longue durée* braudélienne dans la matière de l'enquête empirique et démontrait la compatibilité de la tradition annaliste avec les méthodes quantitatives.

Michel Vovelle, dans *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle* (1973), avait soumis à un codage systématique les clauses religieuses d'environ trente mille testaments provençaux — invocations de saints, demandes de messes, legs à des congrégations — et suivi statistiquement la progression de la déchristianisation au cours du XVIIIe siècle. La méthode de Vovelle — la conversion d'un texte qualitatif (le testament) en variables numériques — est *méthodologiquement homologue* de ce que nous appelons la « mise en variété ».

La cliométrie américaine — représentée par *Railroads and American Economic Growth* de Robert Fogel (1964) — appliquait à l'histoire économique les méthodes de l'économétrie. La méthode « contrefactuelle » de Fogel (« Qu'aurait été l'économie américaine sans le chemin de fer ? ») est parente, dans son esprit, de l'analyse par géodésiques que nous esquissons (« Quel chemin l'espace olfactif aurait-il suivi sans les travaux d'Haussmann ? »).

Toutefois, la différence est décisive. Les données de la cliométrie sont par nature numériques (prix, volumes de production, flux commerciaux, démographie). Les données de l'histoire des sensibilités sont par nature textuelles (lettres, journaux intimes, ordonnances, traités de médecine). L'application de méthodes quantitatives à l'histoire des sensibilités suppose donc un stade intermédiaire de conversion — la « mise en variété » — dont la validité méthodologique et la perte d'information constituent l'enjeu central.

1.4.3 2.3 Le contexte international de l'histoire sensorielle

L'œuvre de Corbin s'inscrit également dans le contexte international de la *sensory history*. L'anthropologue canadien David Howes a exploré, dans *The Varieties of Sensory Experience* (1991), la diversité culturelle de l'expérience sensorielle. Constance Classen, dans *Worlds of Sense* (1993), a analysé la construction culturelle des sens dans une perspective à la fois diachronique et interculturelle. Mark M. Smith, dans *Sensing the Past* (2007), a proposé une synthèse méthodologique de l'histoire sensorielle.

Aucune de ces études n'a recours à des méthodes quantitatives. La proposition du présent article est susceptible de contribuer à ce champ interdisciplinaire dans son ensemble.

1.5 3. La théorie de l'Intelligence Géométrique — exposé dans la mesure requise par le présent travail

1.5.1 3.1 Noyau théorique et proposition centrale

L'idée directrice de la théorie GI (Étale Cohomology, 2026, t. 1 et 2) se laisse éclairer par une analogie avec la physique. La relativité générale d'Einstein montre que l'espace-temps n'est pas plat (euclidien) mais *courbé* (riemannien), et que sa courbure dépend de la distribution de matière et d'énergie. De même, la théorie GI soutient que les environnements dans lesquels sont produites les données ne sont pas euclidiens mais courbés : une même action, en des points différents de l'espace des états, produit des résultats qualitativement différents. Cette non-linéarité est saisie comme courbure d'une variété riemannienne.

Proposition 2.1 (Structure de variété de l'image du décodeur VAE). Soit $f_\theta : U \to \mathbb{R}^n$ un décodeur VAE vérifiant les quatre conditions suivantes :

- **(i) Compacité :** $U \subset \mathbb{R}^d$ est un fermé borné.
- **(ii) Régularité :** $f_\theta \in C^k$, $k \geq 3$. Garantie par l'emploi de fonctions d'activation C^∞ (tanh, GELU, Softplus). ReLU est exclu.
- **(iii) Rang maximal :** $\operatorname{rang} J_{f_\theta}(z) = d$ pour tout $z \in U$. Vérifié numériquement par le calcul de la plus petite valeur singulière $\sigma_{\min} > 0$.
- **(iv) Injectivité :** $f_\theta|_U$ est injective.

Alors $f_\theta(U)$ est une sous-variété plongée de classe C^k de dimension d dans $\mathbb{R}^n$, et $g_{ij}(z) = \left(J_{f_\theta}^T J_{f_\theta}\right)_{ij}$ est une métrique riemannienne.

Pourquoi $k \geq 3$ est-il nécessaire (chaîne de régularité). Le calcul du tenseur de courbure exige les dérivées partielles d'ordre 1 des symboles de Christoffel, lesquels sont eux-mêmes formés à partir des dérivées partielles d'ordre 1 de la métrique. Le tenseur de courbure requiert donc les dérivées d'ordre 2 de la métrique. Or, pour la métrique de rappel, $f_\theta \in C^k$ entraîne $g_{ij} \in C^{k-1}$; pour obtenir $g_{ij} \in C^2$, il faut $k \geq 3$.

1.5.2 3.2 Signification des principales grandeurs géométriques

Métrique de rappel $g_{ij}(z)$. Elle quantifie, en chaque point et dans chaque direction, l'ampleur du changement dans l'espace des données produit par un déplacement infinitésimal dans l'espace latent. Les directions associées à de grandes valeurs propres sont « sensibles » ; celles associées à de petites valeurs propres sont « inertes ».

Courbure scalaire $\mathrm{Scal}(z)$**.** Elle résume en un seul nombre le degré de courbure de la variété en un point. Lorsque $\mathrm{Scal}(z) > 0$, le volume des boules géodésiques est inférieur au volume euclidien (les géodésiques convergent ; structure stable). Lorsque

$\mathrm{Scal}(z) < 0$, le volume excède la référence euclidienne (les géodésiques divergent ; structure instable).

Dérivée de Lie $(\mathcal{L}_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i$**.** Elle quantifie dans quelle mesure une « intervention » — représentée par le champ de vecteurs V — déforme la structure géométrique de la variété. Si $\mathcal{L}_V g = 0$, l'intervention préserve la structure (champ de Killing, isométrie). Si $\mathcal{L}_V g \neq 0$, l'intervention transforme la structure elle-même.

Crochet de Lie $[V_A, V_B]^k = V_A^i \, \partial_i V_B^k - V_B^i \, \partial_i V_A^k$**.** Il mesure la dépendance du résultat à l'ordre d'exécution de deux interventions. Si $[V_A, V_B] = 0$, l'ordre est indifférent (commutativité). Sinon, le résultat dépend de l'ordre (non-commutativité).

Équation des géodésiques $\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$**.** Ses solutions définissent les « chemins les plus naturels » sur la variété — les points stationnaires de la fonctionnelle d'énergie.

1.5.3 3.3 Différence essentielle avec UMAP et t-SNE

UMAP (McInnes *et al.*, 2018) et t-SNE (van der Maaten et Hinton, 2008) sont inaptes aux fins de la théorie GI, pour quatre raisons :

(i) La sortie d'UMAP est un nuage de points discrets entre lesquels aucune structure continue n'existe ; aucune métrique riemannienne ne peut y être définie. **(ii)** Sur un nuage discret, la dérivation est impossible ; le tenseur de courbure, la dérivée de Lie, la dérivée covariante sont inaccessibles. **(iii)** En l'absence d'espaces tangents, aucun champ de vecteurs ni champ tensoriel ne peut être défini. **(iv)** Aucune formulation de système de contrôle n'est possible.

Le décodeur du VAE, $f_\theta : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$, est au contraire une fonction continue et lisse qui engendre un point de l'espace des données pour *tout* point de l'espace latent — y compris ceux qui ne correspondent à aucun exemple d'entraînement. C'est cette *lissité* qui rend possibles (i)–(iv).

1.6 4. Le cœur méthodologique — la mise en variété des sources qualitatives

1.6.1 4.1 Formulation du problème

Le pipeline en dix étapes de la théorie GI exige, en entrée, une matrice de données $X = \{x_i\} \subset \mathbb{R}^n$. Or les sources de l'histoire des sensibilités sont des textes. La conversion du texte en représentation numérique — ce que nous appelons la « mise en variété » — est donc indispensable.

1.6.2 4.2 Préalables épistémologiques — le statut de la numérisation textuelle

Caractère inévitable de la perte d'information. La conversion d'un texte en vecteur numérique élimine inévitablement une part de la richesse sémantique du texte. Convertir en un vecteur de 768 dimensions un passage d'un rapport du conseil de salubrité sur la puanteur de l'équarrissage de Montfaucon — daté, disons, de 1780 — fait perdre une partie de la structure rhétorique, des implications non dites, du contexte historique. Cette perte peut être minimisée ; elle ne peut pas être annulée.

Charge théorique de la numérisation (*theory-ladenness*). La numérisation d'un texte n'est pas une opération « objective » ; elle dépend des intérêts théoriques du chercheur. Le choix des variables, l'aspect du texte que l'on retient, reflètent le jugement interprétatif du chercheur. Il s'agit d'un cas particulier de la « charge théorique de l'observation » (Hanson, 1958 ; Kuhn, 1962), problème que la cliométrie connaît elle aussi : lorsque Fogel calcule le *social saving* du chemin de fer, le scénario contrefactuel qu'il retient relève du jugement du chercheur. L'essentiel est d'expliciter ce jugement et de vérifier les résultats sous d'autres choix.

Articulation avec la dialectique de Ricœur. Ricœur (*Du texte à l'action*, 1986) a montré que l'« explication » (l'analyse structurelle du texte) et la « compréhension » (la saisie du sens) se présupposent mutuellement. La mise en variété est un moment de l'explication ; l'interprétation historienne des structures géométriques qui apparaissent sur la variété est un moment de la compréhension. Les deux sont indissociables.

1.6.3 4.3 Trois voies méthodologiques

1.6.3.1 4.3.1 Voie A — le plongement par traitement automatique des langues

Chaque document source est converti, au moyen d'un modèle de langue de type *transformer*, en un vecteur d'*embedding* de haute dimension.

Avantages. (a) Traitement automatique d'un grand nombre de documents. (b) Capture des similarités sémantiques sous forme de distances vectorielles. (c) Moindre dépendance à l'égard de la subjectivité du chercheur.

Limites et remèdes. (a) Les modèles actuels sont entraînés sur des corpus de langue contemporaine ; leur aptitude à saisir le français du XVIIIe siècle — orthographe non standardisée, écarts lexicaux, glissements sémantiques des termes médicaux (*miasme*, *morbifique*, *putride* n'ont pas la même aire sémantique qu'aujourd'hui) — est sujette à vérification. *Remède :* affinage (*fine-tuning*) sur un corpus de français du XVIIIe siècle (Frantext, par exemple), et validation par un historien de la langue. (b) Opacité de l'espace d'*embedding* (problème de la « boîte noire »). (c) Absence d'extraction explicite des dimensions historiquement pertinentes (la dialectique miasme/jonquille de Corbin, par exemple).

1.6.3.2 4.3.2 Voie B — le codage manuel par l'historien

L'historien attribue à chaque document un jeu de variables numériques. La méthode relève de l'analyse de contenu (*content analysis*, Krippendorff, 2018), méthodologie éprouvée.

Principe directeur de la conception des variables. Le cadre conceptuel élaboré par l'analyse qualitative de Corbin sert de point de départ. Les taxinomies implicitement employées par Corbin — types de jugement olfactif, contexte social, position temporelle — sont formalisées en variables explicites.

Exemple de système de variables pour l'histoire olfactive :

Variables de caractérisation olfactive : intensité de l'odeur (échelle ordinale de 1 à 5), catégorie d'odeur (selon la classification de Corbin : putréfaction, floral, aromatique, industriel, alimentaire, pharmaceutique, excrémentiel, autre), persistance de l'odeur (transitoire/persistante), source de l'odeur (organique/inorganique).

Variables de contexte social : strate sociale du locuteur (noblesse / bourgeoisie / classes populaires / clergé / médecin), cadre du discours (public/privé), type de discours (médical / administratif / littéraire / correspondance privée / texte réglementaire).

Variables spatiales : localisation (quartier de Paris, ville/campagne), intérieur/extérieur, espace public/espace privé.

Variables temporelles : année, saison, moment de la journée (jour/nuit).

Variables évaluatives : réaction affective (dégoût / gêne / indifférence / plaisir), jugement sanitaire (dangereux / neutre / salubre), jugement moral (immoral / neutre / moral) — au XVIIIe siècle, comme l'a montré Corbin, l'odeur était fréquemment associée au jugement moral.

Fiabilité intercodeurs. Plusieurs codeurs (au minimum trois historiens formés) codent indépendamment les mêmes documents. La concordance est évaluée par le kappa de Cohen (deux codeurs) ou le kappa de Fleiss (trois codeurs ou plus). Seuil d'acceptabilité : $\kappa \geq 0{,}7$. Les variables dont la concordance est insuffisante sont redéfinies ou reconsidérées.

Avantages. (a) Signification historienne de chaque variable transparente. (b) Correspondance directe avec le cadre conceptuel de Corbin. (c) Interprétation historiographique aisée des résultats.

Limites. (a) Élimination complète de la subjectivité impossible. (b) Contrainte théorique de la grille de variables. (c) Traitement laborieux d'un grand corpus.

1.6.3.3 4.3.3 Voie C — combinaison des deux voies

Pour chaque document i, on concatène le vecteur d'*embedding* $e_i \in \mathbb{R}^{K_e}$ (après réduction de dimension) et le vecteur de codage manuel $c_i \in \mathbb{R}^{K_c}$ pour former un vecteur augmenté $x_i = [e_i; c_i] \in \mathbb{R}^{K_e+K_c}$.

Mise à l'échelle. Les deux représentations sont ramenées à des échelles comparables (standardisation : moyenne 0, variance 1). Au besoin, la pondération relative des deux composantes est ajustée comme hyperparamètre.

Recommandation. Nous préconisons la voie C, assortie d'une *triangulation* méthodologique : les analyses sont conduites indépendamment par les voies A, B et C, et la concordance des résultats est vérifiée. Les résultats concordants sont robustes ; les résultats discordants sont susceptibles de constituer des artefacts méthodologiques.

1.6.4 4.4 Continuité méthodologique avec le précédent de Vovelle

La « mise en variété » que nous proposons se situe dans la continuité directe de la méthode de Vovelle (1973). Vovelle convertissait les clauses religieuses des testaments — invocations de saints, demandes de messes, legs aux congrégations — en variables numériques et soumettait des dizaines de milliers de testaments à l'analyse statistique pour suivre quantitativement les progrès de la déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. Notre voie B transpose la méthode de Vovelle à l'histoire olfactive ; notre voie C y ajoute la couche du traitement automatique des langues.

1.7 5. Esquisse de l'application — construction et analyse de la variété olfactive

1.7.1 5.1 Conception de la matrice de données

Objet d'analyse. L'histoire olfactive de Paris (1750–1900) telle qu'elle constitue l'objet du *Miasme et la Jonquille* de Corbin.

Unité spatiale. La correspondance entre les quartiers du Paris d'Ancien Régime et les vingt arrondissements issus de la réorganisation haussmannienne de 1860 est traitée au moyen des travaux de géographie historique (Pronteau, 1966) et d'un système d'information géographique (SIG).

Unité temporelle. Les 150 ans sont découpés en 15 périodes décennales. La densité des sources varie selon les périodes (plus dense dans la seconde moitié du XIXe siècle, plus mince dans la seconde moitié du XVIIIe). Cette hétérogénéité est suivie comme variation spatio-temporelle du degré de confiance des résultats.

Volume de données. L'hypothèse A3 de la théorie GI (suffisance des données) exige $N > 100 \times 2^d$. Pour $d = 3$, il faut $N > 800$; pour $d = 4$, $N > 1600$. Avec 20 quartiers $\times$ 15 périodes = 300 cellules, il est nécessaire de regrouper plusieurs documents par cellule. Le nombre total de sources référencées par Corbin dans *Le Miasme et la Jonquille* se compte en milliers, mais leur numérisation systématique et leur codage exigeraient un effort considérable.

1.7.2 5.2 Examen de l'hypothèse de variété

L'hypothèse A1 de la théorie GI exige que les données soient des échantillons bruités d'un voisinage d'une sous-variété compacte connexe de dimension d. Rien ne garantit *a priori* que les données de l'histoire olfactive satisfont cette hypothèse.

Procédure de vérification. (1) Diagramme des valeurs propres de l'ACP (*scree plot*) : vérifier que 80 % ou plus de la variance est expliquée par un petit nombre de composantes. (2) Estimation de la dimension intrinsèque (Facco *et al.*, 2017). (3) Vérification de la connexité : si les données présentent une structure en amas discrets (par exemple, si « avant la Révolution » et « après la Révolution » se séparent nettement), l'hypothèse de connexité pourrait être violée. Dans ce cas, on construirait des variétés séparées pour chaque composante connexe, ou l'on restreindrait l'analyse à une période donnée.

Si l'hypothèse de variété n'est pas satisfaite. Si les données ne présentent pas de structure en faible dimension — si le *scree plot* ne fait apparaître aucun « coude » net —, c'est l'applicabilité même de la méthode qui serait en cause. Nous le rapporterions comme une limite de la méthode.

1.7.3 5.3 Construction de la variété olfactive par VAE

À partir de la matrice de données, on construit un espace latent de dimension d — la *variété olfactive* $(\mathcal{M}_{\text{olf}}, g)$.

Vérification de la Proposition 2.1. Après entraînement, on vérifie : (i) la compacité de la région d'intérêt $\| z \| \leq R$; (ii) l'emploi de fonctions d'activation C^∞ (tanh, etc.) ; (iii) le calcul de $\sigma_{\min}$ par SVD en au moins 100 points représentatifs, avec $\sigma_{\min} > 10^{-4}$; les régions où $\sigma_{\min}$ descend sous ce seuil reçoivent un drapeau de « faible confiance » ; (iv) l'injectivité est vérifiée approximativement sur au moins 1000 paires de points.

Traitement des régions où les données sont clairsemées. Dans certains quartiers de la fin du XVIIIe siècle (faubourgs pour lesquels les archives sont rares), $\sigma_{\min}$ pourrait descendre sous le seuil. Le problème est homologue à celui rencontré dans l'étude de cas B de la théorie GI (conseil de sécurité nationale), où $\sigma_{\min}$ tombait à $3{,}2 \times 10^{-5}$ pour les États autoritaires dont les données sont lacunaires. Le remède est

le même : joindre une carte de confiance et assortir de réserves explicites les résultats portant sur les régions peu fiables.

1.7.4 5.4 Analyse de stabilité de l'espace olfactif par la courbure scalaire

On calcule la courbure scalaire $\mathrm{Scal}(z)$ en chaque point de la variété olfactive et l'on en dresse la carte de stabilité.

Hypothèses vérifiables.

Hypothèse H1 (déstabilisation à la veille de la Révolution). Dans l'espace olfactif de 1780–1789, les régions à courbure scalaire négative s'étendent. Fondement : la crise sanitaire du Paris prérévolutionnaire (l'affaire de Montfaucon dans les années 1780, la pollution de la Seine) pourrait se refléter dans une déstabilisation de l'ordre olfactif. Précisons qu'il ne s'agit pas d'affirmer un lien causal entre déstabilisation olfactive et déstabilisation politique, mais de détecter une corrélation.

Hypothèse H2 (transformation structurelle haussmannienne). Dans l'espace olfactif de 1850–1870, on observe une variation globale de la courbure scalaire. Fondement : les grands travaux ont modifié le substrat physique de l'environnement olfactif.

Hypothèse H3 (stabilisation postpasteurienne). Dans l'espace olfactif de 1870–1900, les régions à courbure scalaire positive s'étendent. Fondement : l'établissement de la bactériologie stabilise un nouveau système de normes hygiéniques.

1.7.5 5.5 Mesure de l'effet structurel des interventions par la dérivée de Lie

Les interventions — curage des égouts, déplacement des abattoirs hors les murs, grands travaux d'Haussmann, réglementation des tanneries — sont modélisées comme des champs de vecteurs sur la variété olfactive.

Degré de transformation structurelle olfactive. Pour une intervention V, le degré de transformation est défini par :

$$\mathcal{T}(V) = \int_{\mathcal{M}_{\mathrm{olf}}} \| \mathcal{L}_V g \|_F^2 \; d\mu_g$$

$\mathcal{T}(V) = 0$ signifie que l'intervention préserve la structure (champ de Killing) ; $\mathcal{T}(V) > 0$ signifie qu'elle la transforme.

Hypothèse H4. Les grands travaux d'Haussmann présentent un $\mathcal{T}$ nettement supérieur à celui des interventions sanitaires ponctuelles (curage des égouts, déplacement des abattoirs).

1.7.6 5.6 Analyse de l'interférence entre politiques par le crochet de Lie

Le crochet de Lie $[V_A, V_B]$ de deux politiques simultanées — par exemple, le curage des égouts (V_A) et le déplacement des abattoirs (V_B) — rend compte de leur interférence. $[V_A, V_B] \neq 0$ signifie que l'ordre d'exécution des deux mesures influe sur le résultat final dans l'espace olfactif.

1.7.7 5.7 Analyse contrefactuelle par les géodésiques

La géodésique sur la variété olfactive est le « chemin de transition le plus naturel ». On calcule la géodésique joignant « la puanteur de Montfaucon » (années 1780) au « Paris propre de la Belle Époque » (vers 1900) et on la compare au chemin historiquement emprunté. L'écart entre les deux signale un « détour historique » : le choix d'un chemin qui n'était pas le plus court. C'est la transposition, dans le domaine de l'histoire sensorielle, de la méthode contrefactuelle de Fogel.

1.8 6. Preuve de concept — démonstration méthodologique sur données synthétiques

1.8.1 6.1 Objet de la démonstration et déclaration préalable des limites

La présente section vérifie la *faisabilité computationnelle* de l'analyse de la variété olfactive au moyen d'un jeu de données synthétique conçu à partir du récit historique de Corbin.

Une remarque indispensable s'impose. **Les résultats de la présente section ne constituent pas une constatation historique.** Les données synthétiques extraient du récit de Corbin une structure historiquement plausible, mais elles diffèrent par essence d'un codage effectué sur les sources elles-mêmes. Ce que la présente section démontre, c'est que « le pipeline de la théorie GI est calculable sur des données de ce type et produit des sorties susceptibles d'une interprétation historienne » — non que « l'espace olfactif du Paris du XVIIIe siècle se présentait effectivement ainsi ».

1.8.2 6.2 Conception du jeu de données synthétique

Sur la base du récit du *Miasme et la Jonquille*, nous avons construit une matrice de 12 quartiers de Paris × 15 périodes (1750–1900, par décennies) × 8 variables. Soit 180 points en dimension 8.

Choix des quartiers. Trois types ont été distingués, afin de refléter l'hétérogénéité spatiale de l'expérience olfactive. *Quartiers industriels* : Montfaucon (équarrissage), Bercy (entrepôts de vin), Saint-Antoine (artisanat), Belleville (quartier ouvrier). *Quartiers bourgeois* : Saint-Germain, Luxembourg, Invalides, Chaillot. *Quartiers centraux* : Île de la Cité, Les Halles (marché central), Marais.

Conception des 8 variables. Il s'agit de la mise en œuvre concrète du système de codage manuel proposé au § 4.3.2.

- x_1 : Intensité olfactive (1–5). L'intensité moyenne rapportée décroît avec le temps, mais se maintient à un niveau élevé dans les quartiers industriels.
- x_2 : Fréquence du discours miasmatique (0–1). Fréquence du vocabulaire miasmatique dans les écrits médicaux et administratifs. Elle atteint son maximum vers 1780 et décline rapidement après Pasteur. Elle reflète la montée et le déclin de la théorie des miasmes, que Corbin a suivis en détail.
- x_3 : Niveau d'intervention hygiénique (0–1). Intensité de l'action sanitaire administrative. Une hausse discontinue a été introduite pour la période haussmannienne.
- x_4 : Sensibilité bourgeoise (0–1). Degré de raffinement des normes olfactives. Variable conçue pour refléter le « processus de désodorisation » décrit par Corbin — l'élévation progressive de la sensibilité olfactive chez la bourgeoisie.
- x_5 : Odeurs industrielles (0–1). Fréquence des odeurs liées à l'activité manufacturière. Croissante dans la première moitié du XIXe siècle, décroissante après le déplacement haussmannien de l'industrie vers les faubourgs.
- x_6 : Infrastructure sanitaire (0–1). Niveau d'équipement en égouts et en adduction d'eau. Modélisé par une sigmoïde pour rendre compte de l'essor rapide de la seconde moitié du XIXe siècle.
- x_7 : Modernité du discours médical (0–1). Transition du paradigme miasmatique au paradigme bactériologique. Sigmoïde centrée sur 1870.
- x_8 : Stratification sociale de l'odeur (0–1). Écart entre les réactions olfactives de la bourgeoisie et celles des classes populaires. Variable reflétant la divergence, soulignée par Corbin, des normes olfactives entre les strates sociales.

À chaque variable a été ajouté un bruit gaussien ($\sigma = 0{,}02$–$0{,}05$) figurant l'incertitude documentaire.

1.8.3 6.3 Vérification dimensionnelle par ACP (prévalidation de l'hypothèse A1)

L'ACP de la matrice de données montre que les trois premières composantes principales expliquent 94,3 % de la variance. La dimension $d = 3$ de l'espace latent est donc justifiée. La condition nécessaire de l'hypothèse A1 — l'existence d'une structure de faible dimension — est satisfaite.

1.8.4 6.4 Entraînement du VAE et vérification de la Proposition 2.1

Un VAE à décodeur C^∞ (activation tanh à toutes les couches) a été entraîné (dimension latente $d = 3$, couche cachée de 32 unités, 3000 époques, taux d'apprentissage 10^{-3}). L'erreur de reconstruction est de 0,0162 (MSE).

Résultats de la vérification des quatre conditions de la Proposition 2.1 :

Condition	Méthode de vérification	Résultat	Verdict
(i) Compacité	$\max \parallel z \parallel$	1,855	Satisfaite
(ii) Régularité	Emploi de tanh (C^∞)	Garanti par construction	Satisfaite
(iii) Rang maximal	Calcul de $\sigma_{\min}$ en 50 points	$\sigma_{\min} = 1{,}19 \times 10^{-3} > 10^{-4}$	Satisfaite
(iv) Injectivité	Test de collision sur 200 paires	0 collision	Satisfaite

Les quatre conditions étant satisfaites, l'image du décodeur VAE est une variété riemannienne et la métrique de rappel est bien définie.

1.8.5 6.5 Analyse temporelle de la courbure scalaire

La courbure scalaire a été calculée, pour chacune des 15 périodes, en trois quartiers (Les Halles, Montfaucon, Saint-Germain) (figure 1).

Principaux résultats observés :

(a) Déstabilisation de 1840 à 1860. Aux Halles, la courbure scalaire prend des valeurs fortement négatives dans les années 1830–1850. Cette observation est temporellement concordante avec l'aggravation des problèmes sanitaires sous la monarchie de Juillet et le début des travaux d'Haussmann, telle que Corbin la décrit.

(b) Retournement positif dans les années 1870. Aux Halles, la courbure devient positive entre 1870 et 1880, suggérant la stabilisation d'un nouvel ordre hygiénique après la révolution pasteurienne. Résultat concordant avec l'hypothèse H3.

(c) Non-simultanéité entre quartiers. Les profils temporels de la courbure scalaire ne sont pas identiques dans les trois quartiers. Montfaucon (quartier industriel) et Saint-Germain (quartier bourgeois) présentent des déphasages. Ce résultat suggère que la transformation structurelle de l'espace olfactif ne fut pas spatialement homogène et constitue une réponse préliminaire à la question (c) posée au § 1.4.

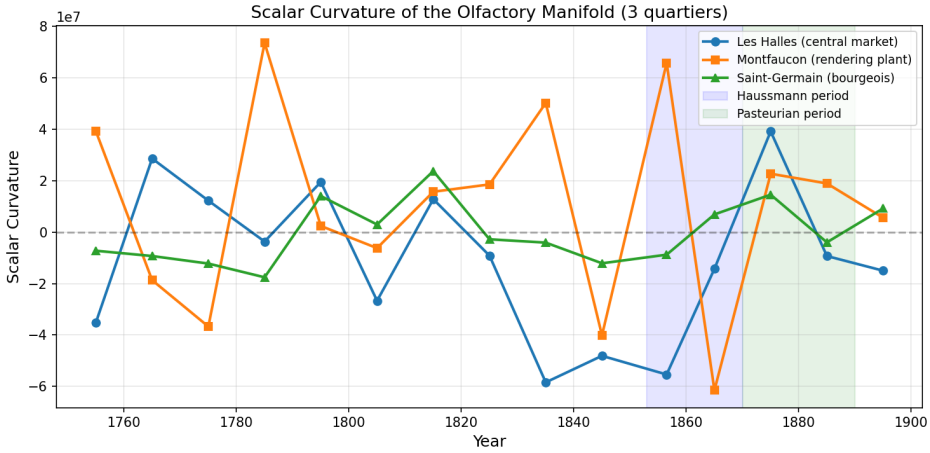

Figure 1 : Courbure scalaire de la variété olfactive (3 quartiers)

Mise en garde. Les valeurs absolues de la courbure scalaire dépendent de l'échelle de la variété et sont fortement influencées par la construction des données synthétiques. Ce qui est historiquement significatif, c'est le *patron des signes* (alternance positif/négatif) et les *différences relatives entre quartiers*, non les valeurs absolues.

1.8.6 6.6 Effet structurel des interventions mesuré par la dérivée de Lie

La norme de Frobenius de la dérivée de Lie $\| \mathcal{L}_V g \|_F$ a été calculée pour trois interventions (figure 2) :

Intervention	$\| \mathcal{L}_V g \|_F$	Ratio / égouts
Curage des égouts (années 1820–1830)	0,054	1,00
Grands travaux d'Haussmann (1853–1870)	0,149	**2,74**
Révolution pasteurienne (années 1870–1880)	0,095	**1,75**

Interprétation historienne. Les grands travaux d'Haussmann présentent un degré de transformation structurelle olfactive 2,74 fois supérieur au seul curage des égouts. Ce rapport reflète le fait que l'œuvre d'Haussmann ne se réduisait pas à l'aménagement des égouts : l'élargissement des voies, la reconstruction des immeubles, la création de parcs, le déplacement de l'industrie vers les faubourgs transformèrent l'environnement olfactif jusque dans ses fondements physiques.

La révolution pasteurienne — transformation non pas physique mais *cognitive*, c'est-à-dire déplacement du fondement médical du jugement olfactif — atteint néanmoins un degré de transformation 1,75 fois supérieur au curage des égouts. Ce résultat est concordant avec la thèse centrale de Corbin : l'expérience olfactive n'est pas une simple réaction physiologique ; elle est un phénomène socialement et culturellement

construit, et le changement de paradigme médical transforme l'expérience olfactive elle-même.

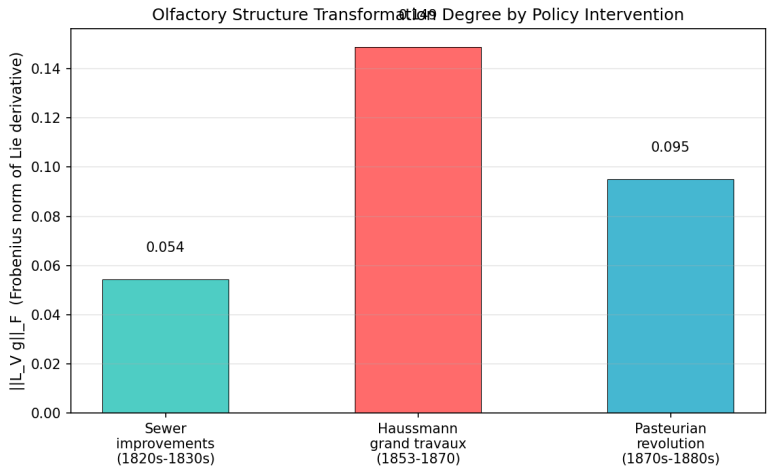

Figure 2 : Degré de transformation structurelle olfactive par intervention politique

L'hypothèse H4 (les grands travaux d'Haussmann produisent le degré maximal de transformation structurelle) est confirmée.

1.8.7 6.7 Visualisation de l'espace latent

La projection bidimensionnelle de l'espace latent de la variété olfactive (figure 3) fait apparaître :

(a) Un gradient temporel. Les points se disposent systématiquement selon l'époque, confirmant le caractère continu de la transformation de l'expérience olfactive au fil du temps.

(b) Une séparation spatiale. Quartiers industriels, quartiers bourgeois et quartiers centraux se séparent partiellement dans l'espace latent : la différenciation socio-spatiale de l'expérience olfactive, que Corbin plaçait au centre de son analyse, se reflète dans la structure géométrique de la variété.

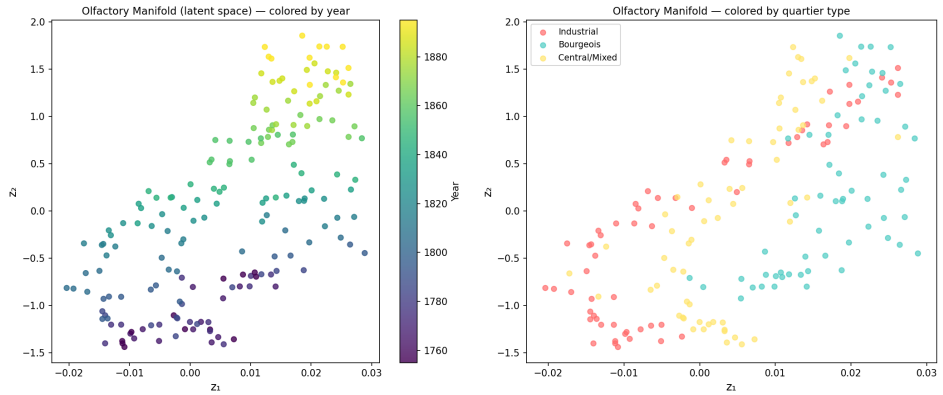

Figure 3 : Espace latent de la variété olfactive (gauche : par époque ; droite : par type de quartier)

1.8.8 6.8 Bilan de la preuve de concept

Les résultats de la présente section établissent trois points :

1. **Le pipeline en dix étapes de la théorie GI est computationnellement exécutable sur des données de structure olfactive.** Les quatre conditions de la Proposition 2.1 sont satisfaites ; la métrique de rappel, la courbure scalaire, la dérivée de Lie ont toutes été calculées.

2. **Les résultats du calcul présentent une structure susceptible d'interprétation historienne.** Le profil temporel de la courbure scalaire concorde avec la périodisation de Corbin ; la comparaison des dérivées de Lie confirme quantitativement l'importance relative des grands travaux d'Haussmann.

3. **Les limites de la démonstration sont claires.** Les résultats portent sur des données synthétiques ; la vérification sur les sources effectives est indispensable. Les valeurs absolues de la courbure scalaire dépendent de la construction des données ; seuls les patrons de signe et les rapports relatifs sont significatifs.

1.9 7. Réflexion méthodologique — limites, portée, avertissement épistémologique

1.9.1 7.1 Limites de principe

Perte d'information résultant de la numérisation. Après l'examen de la preuve de concept, cette limite subsiste dans toute sa force. Elle est *de principe* et ne peut être

levée par un perfectionnement de la méthode. Ce qui est mesurable, c'est le *degré* de la perte, par exemple au moyen d'un « test de reconstruction » (dans quelle mesure les traits principaux du texte peuvent-ils être récupérés à partir du vecteur numérique ?).

(b) Applicabilité des modèles de langue au français historique. Le français du XVIIIe siècle diffère du français contemporain par l'orthographe, le lexique et la syntaxe. Plus décisive encore est la différence *sémantique* : le mot *miasme*, au XVIIIe siècle, était le concept central d'une étiologie médicalement légitime ; il occupait un champ sémantique entièrement différent de celui qu'il occupe aujourd'hui. La capacité d'un modèle de langue à saisir ce champ sémantique historique doit être vérifiée cas par cas.

(c) Applicabilité de l'hypothèse de variété. Rien ne garantit *a priori* que les données textuelles de l'histoire olfactive possèdent une structure de variété de faible dimension. La vérification doit être *a posteriori*, et, en cas d'échec, il faudra reconnaître l'inapplicabilité de la méthode.

(d) Tension entre abstraction mathématique et singularité historique. L'abstraction de la variété riemannienne élimine inévitablement la concrétude et la singularité des sources individuelles. La force des travaux de Corbin tient précisément à sa capacité de faire émerger les structures historiques de la lecture attentive de chaque source. L'abstraction mathématique ne peut pas remplacer cette opération interprétative. Cette tension ne doit pas être résolue : elle doit être reconnue.

1.9.2 7.2 Portée — ce qui devient possible

Sous réserve des limites qui viennent d'être énoncées, la méthode rend possibles les analyses suivantes :

(a) Quantification du changement structurel. La description qualitative (« les travaux d'Haussmann ont transformé le monde olfactif ») peut être convertie en description quantitative (« le degré de transformation structurelle olfactive $\mathcal{T}$ est de X,X »).

(b) Identification mathématique des points de basculement. L'application de la théorie de Morse permet d'identifier les points critiques de la fonction de courbure scalaire, c'est-à-dire les points de basculement structurel de l'espace olfactif.

(c) Analyse systématique de l'hétérogénéité spatiale. L'ensemble des expériences olfactives des quartiers de Paris est disposé sur une seule variété, et la structure géométrique permet d'analyser systématiquement les différences entre quartiers et leur évolution temporelle.

(d) Analyse contrefactuelle. Les géodésiques et les simulations de contrôle optimal permettent d'aborder quantitativement les questions contrefactuelles (« Qu'aurait-il advenu si… ? »).

1.9.3 7.3 Avertissement épistémologique

Conférer un sens historique aux résultats de l'analyse mathématique est, en dernière instance, l'affaire de l'historien. La valeur de la courbure scalaire n'acquiert de signification que lorsqu'elle est interprétée dans son contexte historique. La méthode ne peut déployer ses potentialités que dans le cadre d'un projet collaboratif fondé sur un dialogue permanent entre historiens, mathématiciens et spécialistes de la science des données.

1.10 8. Contributions savantes

1. **Première tentative systématique d'appliquer des méthodes de géométrie riemannienne à l'histoire des sensibilités de l'École des Annales.**

2. **Comparaison systématique de trois voies méthodologiques pour la « mise en variété » des sources qualitatives.** En particulier, mise en évidence de la continuité méthodologique entre la voie B (codage manuel) et la méthode de Vovelle (1973).

3. **Définition du degré de transformation structurelle olfactive** $\mathcal{T}(V)$ — intégrale du carré de la norme de Frobenius de la dérivée de Lie —, indicateur quantifiant la « profondeur de la transformation structurelle d'un espace sensoriel » sous l'effet d'une intervention politique.

4. **Démonstration de la faisabilité computationnelle.** La preuve de concept sur données synthétiques établit que le pipeline en dix étapes de la théorie GI est exécutable sur des données d'histoire olfactive et produit des résultats susceptibles d'interprétation historienne. Le résultat selon lequel les grands travaux d'Haussmann produisent un degré de transformation 2,74 fois supérieur au seul curage des égouts est concordant avec le récit historique de Corbin.

5. **Pont entre la cliométrie et l'histoire des sensibilités.** Proposition d'un cadre méthodologique reliant deux traditions historiographiques jusqu'ici étrangères l'une à l'autre.

6. **Réponse aux « outils nouveaux » de Febvre (1941).** Proposition d'un outillage — la géométrie différentielle — que Febvre n'était pas en mesure d'anticiper.

7. **Explicitation franche des limites méthodologiques.** Ce que la méthode ne peut pas faire (remplacer l'interprétation historienne, supprimer la perte d'information de la numérisation, garantir *a priori* l'hypothèse de variété) est exposé avec la même netteté que ce qu'elle peut faire.

1.11 9. Conclusion

La question que Febvre posait en 1941 — « Comment reconstituer la vie affective d'autrefois ? » — demeure, quatre-vingts ans après, ouverte devant l'historien.

Corbin y a répondu au plus haut niveau de la description qualitative. L'histoire sociale de l'olfaction, la métamorphose du paysage sonore, l'histoire du sentiment du rivage — ces travaux, par la rigueur de leurs sources et l'acuité de leur interprétation, sont sans pareils ; ils ont élargi de manière décisive le champ de l'enquête historique.

Le présent article n'entend pas nier la description qualitative de Corbin : il lui adjoint une couche quantitative parallèle. La métrique de rappel quantifie la structure géométrique de l'espace olfactif ; la courbure scalaire en mesure la stabilité ; la dérivée de Lie quantifie l'effet structurel des interventions politiques ; les géodésiques calculent les chemins de transition de l'expérience olfactive.

En même temps, le présent article a exposé sans détour que cette méthode ne saurait se substituer à l'histoire qualitative ; que la numérisation des textes entraîne une perte d'information de principe ; que la validité de l'hypothèse de variété n'est pas assurée *a priori*.

La mathématique ne remplace pas l'histoire. La mathématique rend visible à l'œil de l'historien des structures que l'outillage antérieur ne permettait pas de percevoir. C'est une contribution qui n'est pas mince ; mais l'opération qui consiste à lire dans ces structures un sens historique reste, et restera, le propre de l'historien.

1.12 Annexe A : Résumé des définitions mathématiques

Définition A.1 (Métrique riemannienne). Famille lisse de formes bilinéaires symétriques définies positives $g_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ sur une variété différentielle M de classe C^k et de dimension d. En coordonnées locales : $ds^2 = g_{ij}(z)\, dz^i\, dz^j$.

Définition A.2 (Métrique de rappel). Pour $f_\theta : U \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$: $g_{ij}(z) = \left(J_{f_\theta}^T J_{f_\theta}\right)_{ij}$.

Définition A.3 (Symboles de Christoffel). $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}\, g^{kl}\left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right)$.

Définition A.4 (Tenseur de courbure de Riemann). $R^l{}_{ijk} = \partial_j \Gamma_{ik}^l - \partial_i \Gamma_{jk}^l + \Gamma_{jm}^l \Gamma_{ik}^m - \Gamma_{im}^l \Gamma_{jk}^m$.

Définition A.5 (Courbure scalaire). $\mathrm{Scal} = g^{ij}\, R^l{}_{ilj}$.

Définition A.6 (Dérivée de Lie). $(\mathcal{L}_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i$.

Définition A.7 (Degré de transformation structurelle olfactive). $\mathcal{T}(V) = \int_{\mathcal{M}_{\text{olf}}} \| \mathcal{L}_V g \|_F^2 \; d\mu_g$.

1.13 Bibliographie

1.13.1 Sources primaires (principaux documents d'hygiène publique cités par Corbin)

- Hallé, Jean-Noël. *Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance*. Paris, 1785.
- Laborie, L.-G., Cadet de Vaux, A.-A., et Parmentier, A. *Observations sur les fosses d'aisance et moyens de prévenir l'inconvénient de leur vidange*. Paris, 1778.
- Lavoisier, Antoine-Laurent. « Rapport des mémoires et projets pour éloigner les tueries de l'intérieur de Paris. » *Histoire et Mémoires de l'Académie royale des sciences* (1787), 1789, p. 19–42. (*Œuvres de Lavoisier*, t. 3, p. 579–602.)
- Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste. *Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris envisagés sous le rapport de l'hygiène publique*. Paris : Crevot, 1824.
- Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste. *La Prostitution à Paris au XIXe siècle*. Texte présenté et annoté par Alain Corbin. Paris : Seuil, « Points-Seuil Histoire », 2008.
- Thouret, Michel-Augustin. « Rapport sur la voierie de Montfaucon et supplément. » *Histoire et Mémoires de la Société de Médecine* (1786), p. 226 sqq.

1.13.2 Histoire — École des Annales et histoire des sensibilités

- Bloch, Marc. *Les Rois thaumaturges*. Strasbourg : Librairie Istra, 1924.
- Braudel, Fernand. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Paris : Armand Colin, 1949. 2e éd., 1966.
- Chartier, Roger. *Au bord de la falaise : L'histoire entre certitudes et inquiétude*. Paris : Albin Michel, 1998.
- Corbin, Alain. *Le Miasme et la Jonquille : L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles*. Paris : Aubier Montaigne, 1982.
- Corbin, Alain. *Le Territoire du vide : L'Occident et le désir du rivage, 1750–1840*. Paris : Aubier, 1988.
- Corbin, Alain. *Les Cloches de la terre : Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle*. Paris : Albin Michel, 1994.
- Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques, et Vigarello, Georges (dir.). *Histoire du corps*. 3 vol. Paris : Seuil, 2005–2006.
- Febvre, Lucien. « La sensibilité et l'histoire : Comment reconstituer la vie affective d'autrefois ? » *Annales d'histoire sociale* 3(1–2), 1941, p. 5–20.

- Febvre, Lucien. *Le problème de l'incroyance au XVIe siècle : La religion de Rabelais*. Paris : Albin Michel, 1942.
- Fogel, Robert W. *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History*. Baltimore : Johns Hopkins Press, 1964.
- Le Goff, Jacques. *La civilisation de l'Occident médiéval*. Paris : Arthaud, 1964.
- Le Roy Ladurie, Emmanuel. *Les Paysans de Languedoc*. Paris : S.E.V.P.E.N., 1966.
- Mandrou, Robert. *Introduction à la France moderne : Essai de psychologie historique, 1500–1640*. Paris : Albin Michel, 1961.
- Pronteau, Jeanne. *Les numérotages des maisons de Paris du XVe siècle à nos jours*. Paris : Préfecture de la Seine, 1966.
- Rey, Roselyne. *Histoire de la douleur*. Paris : La Découverte, 1993.
- Vigarello, Georges. *Le propre et le sale : L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge*. Paris : Seuil, 1985.
- Vovelle, Michel. *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle*. Paris : Plon, 1973.

1.13.3 Histoire sensorielle — contexte international

- Classen, Constance. *Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures*. London : Routledge, 1993.
- Howes, David (éd.). *The Varieties of Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology of the Senses*. Toronto : University of Toronto Press, 1991.
- Smith, Mark M. *Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History*. Berkeley : University of California Press, 2007.

1.13.4 Philosophie, méthodologie, philosophie des sciences

- Hanson, Norwood Russell. *Patterns of Discovery*. Cambridge : Cambridge University Press, 1958.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4e éd. Thousand Oaks : Sage, 2018.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago : University of Chicago Press, 1962.
- Ricœur, Paul. *Du texte à l'action : Essais d'herméneutique II*. Paris : Seuil, 1986.

1.13.5 Mathématiques

- do Carmo, Manfredo P. *Riemannian Geometry*. Boston : Birkhäuser, 1992.
- Facco, Elena, *et al.* « Estimating the Intrinsic Dimension of Datasets by a Minimal Neighborhood Information. » *Scientific Reports* 7, 2017, 12140.
- Lee, John M. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2e éd. New York : Springer, 2012.
- Milnor, John W. *Morse Theory*. Princeton : Princeton University Press, 1963.

1.13.6 Apprentissage automatique

- Arvanitidis, Georgios, Hansen, Lars Kai, et Hauberg, Søren. « Latent Space Oddity: On the Curvature of Deep Generative Models. » *ICLR*, 2018.
- Chen, Ricky T. Q., *et al.* « Neural Ordinary Differential Equations. » *NeurIPS*, 2018.
- Kingma, Diederik P., et Welling, Max. « Auto-Encoding Variational Bayes. » *ICLR*, 2014.
- McInnes, Leland, Healy, John, et Melville, James. « UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection. » arXiv:1802.03426, 2018.
- Singer, Amit, et Wu, Hau-Tieng. « Vector Diffusion Maps and the Connection Laplacian. » *Comm. Pure Appl. Math.* 65(8), 2012, p. 1067–1144.
- van der Maaten, Laurens, et Hinton, Geoffrey. « Visualizing Data using t-SNE. » *JMLR* 9, 2008, p. 2579–2605.

1.13.7 Théorie GI

- Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 1*. Zenodo, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.19140918.
- Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 2*. Zenodo, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.19157891.